

TUGAS PROJEK
MATEMATIKA DISKRIT
“Sistem Autentikasi Berbasis React dan Kriptografi XOR”



Kelompok:
M Risqullah
Naufal Lingzhi
Rafli Hanafi
Victor

Dosen Pengampu:

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK CALTEX RIAU
TA 2025 / 2026

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi hasil perancangan dan pengembangan aplikasi web MathSecure, yaitu sebuah aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan konsep autentikasi berbasis konteks, visualisasi diagram Venn, serta laboratorium kriptografi interaktif sebagai media pembelajaran dan simulasi.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengembangan sistem, mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian aplikasi. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana untuk mendokumentasikan penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari selama proses perkuliahan, khususnya dalam bidang pengembangan perangkat lunak berbasis web.

Dalam proses pengerjaan aplikasi dan penyusunan laporan ini, tentu terdapat berbagai tantangan dan kendala. Namun, berkat dukungan, bimbingan, serta kerja sama dari berbagai pihak, seluruh tahapan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, rekan satu tim, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan proyek ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai proses pengembangan aplikasi web dan penerapan konsep – konsep yang terkait di dalamnya.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
BAB I.....	4
Pendahuluan.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
BAB II.....	6
DASAR TEORI.....	6
2.1 Logika Matematika.....	6
2.1.1 Proposisi dan Nilai Kebenaran.....	6
2.1.2 Operator Logika.....	6
2.1.3 Tabel Kebenaran.....	7
2.2 Teori Himpunan.....	7
2.2.1 Definisi Himpunan.....	7
2.2.2 Operasi Himpunan.....	7
BAB III.....	9
METODOLOGI.....	9
BAB IV.....	10
PEMBAHASAN.....	10
4.1 Gambar Umum Sistem.....	10
4.2 Implementasi Sistem Autentikasi Berbasis Konteks.....	11
4.3 Implementasi Logika Proposisional.....	13
4.4 Implementasi Teori Himpunan.....	15
4.5 Implementasi Relasi dan Matriks Relasi.....	16
4.6 Implementasi Kriptografi SHA-256.....	17
4.7 Implementasi Antarmuka Sistem.....	18
4.7.1 Panel Otentikasi.....	18
4.7.2 Form Login.....	19
4.7.3 Monitor Rangkaian Logika Boolean.....	19
4.7.4 Decision Tree.....	20
4.7.5 Visualisai Teori Himpunan (Venn Diagram).....	20
4.7.6 Laboratorium Hashing dan Kriptografi.....	21
4.7.7 Halaman Dashboard Admin.....	22
4.7.8 Halaman Dashboard Dosen.....	22
4.7.9 Form Registrasi.....	23

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membuat sistem autentikasi menjadi salah satu komponen penting dalam berbagai aplikasi berbasis web. Sistem autentikasi digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat masuk dan menggunakan layanan yang tersedia. Dalam prosesnya, autentikasi tidak hanya berkaitan dengan pencocokan username dan password, tetapi juga melibatkan berbagai logika dan aturan untuk meningkatkan keamanan sistem.

Di sisi lain, konsep – konsep dalam Matematika Diskrit memiliki peran yang cukup besar dalam pengembangan sistem komputer. Beberapa konsep seperti logika proposisional, teori himpunan, relasi, dan kriptografi sering digunakan dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan data pengguna, maupun pengamanan informasi. Namun, penerapan konsep-konsep tersebut sering kali hanya dipelajari dalam bentuk teori sehingga sulit dipahami secara langsung oleh mahasiswa.

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan sebuah aplikasi web berupa Context-Aware Authentication System yang mengintegrasikan beberapa konsep Matematika Diskrit ke dalam sebuah sistem autentikasi. Pada aplikasi ini, proses validasi login dilakukan menggunakan logika proposisional yang mempertimbangkan beberapa kondisi, seperti kebenaran kredensial pengguna, status akun, perangkat yang digunakan, dan validasi captcha. Selain itu, aplikasi juga menerapkan teori himpunan dan relasi untuk merepresentasikan hubungan antara pengguna dan peran (role) yang dimiliki.

Untuk meningkatkan aspek keamanan, sistem memanfaatkan algoritma hash SHA-256 dalam proses verifikasi password sehingga data tidak disimpan dalam bentuk teks asli. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan konsep-konsep Matematika Diskrit dapat dipahami melalui implementasi yang lebih nyata dan mudah dipelajari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana menerapkan logika proposisional pada proses autentikasi pengguna dalam aplikasi web?
- Bagaimana menerapkan teori himpunan untuk merepresentasikan kelompok pengguna berdasarkan peran yang dimiliki?
- Bagaimana merepresentasikan hubungan antara pengguna dan role menggunakan konsep relasi?
- Bagaimana menerapkan algoritma SHA-256 dalam proses verifikasi password pada sistem autentikasi?

- Bagaimana mengintegrasikan konsep-konsep Matematika Diskrit ke dalam sebuah aplikasi web yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah:

- Mengimplementasikan konsep logika proposisional dalam proses autentikasi pengguna.
- Menerapkan konsep teori himpunan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan role yang dimiliki.
- Merepresentasikan hubungan antara pengguna dan role menggunakan konsep relasi.
- Mengimplementasikan algoritma SHA-256 sebagai mekanisme verifikasi password.
- Mengembangkan aplikasi web yang dapat digunakan untuk menunjukkan penerapan konsep Matematika Diskrit dalam sistem autentikasi.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- Menambah pengalaman dalam mengimplementasikan konsep Matematika Diskrit ke dalam perangkat lunak.
- Meningkatkan pemahaman mengenai sistem autentikasi dan keamanan data.
- Membantu memahami penerapan konsep Matematika Diskrit dalam sistem komputer.
- Memberikan gambaran nyata mengenai penggunaan logika, himpunan, relasi, dan kriptografi dalam aplikasi web.
- Menjadi media pembelajaran yang lebih interaktif dibandingkan pembelajaran yang hanya berfokus pada teori.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Logika Matematika

Logika matematika adalah cabang matematika yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang valid secara formal. Dalam konteks sistem komputer dan pemrograman, logika matematika menjadi landasan utama dalam perancangan sistem validasi, pengambilan keputusan, dan pemrosesan kondisi. Logika matematika menggunakan simbol-simbol formal untuk merepresentasikan pernyataan dan hubungan antar pernyataan tersebut.

2.1.1 Proposisi dan Nilai Kebenaran

Proposisi adalah pernyataan deklaratif yang memiliki nilai kebenaran, yaitu benar (True/1) atau salah (False/0). Dalam sistem validasi login, setiap kondisi yang dievaluasi merupakan sebuah proposisi. Contoh proposisi dalam konteks sistem login antara lain:

- p: Username terdaftar dalam sistem
- q: Password sesuai dengan hash yang tersimpan
- r: Akun dalam status aktif
- s: Role pengguna memiliki hak akses

2.1.2 Operator Logika

Operator logika digunakan untuk menggabungkan atau memodifikasi proposisi. Berikut adalah operator logika yang digunakan dalam sistem validasi login:

Operator	Simbol	Nama	Keterangan
AND	$\wedge$	Konjungsi	Bernilai True jika semua operand True
OR	$\vee$	Disjungsi	Bernilai True jika minimal satu operand True
NOT	$\neg$	Negasi	Membalik nilai kebenaran suatu proposisi
XOR	$\oplus$	Eksklusif OR	Bernilai True jika tepat satu operand True

IMPLIES	$\rightarrow$	Implikasi	Bernilai False hanya jika p True dan q False
---------	---------------	-----------	--

2.1.3 Tabel Kebenaran

Tabel kebenaran (truth table) adalah representasi sistematis dari semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari variabel-variabel proposisional beserta hasilnya. Tabel kebenaran digunakan untuk memverifikasi ekspresi logika dan memastikan sistem bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam sistem validasi login, ekspresi logika yang digunakan adalah:

Login_Valid = $p \wedge q \wedge r \wedge s$

Di mana p = username valid, q = password valid, r = akun aktif, dan s = role memiliki hak akses. Sistem hanya mengizinkan login jika keempat kondisi bernilai True secara bersamaan.

2.2 Teori Himpunan

Teori himpunan adalah cabang matematika yang mempelajari koleksi objek-objek yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam sistem manajemen pengguna, teori himpunan diaplikasikan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan atribut-atribut tertentu seperti role, status akun, dan hak akses.

2.2.1 Definisi Himpunan

Himpunan (set) adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Setiap objek di dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Notasi himpunan ditulis dengan kurung kurawal {}, misalnya $A = \{a, b, c\}$.

Dalam sistem login, himpunan-himpunan yang didefinisikan meliputi:

- U = Himpunan semua pengguna terdaftar dalam sistem
- A = Himpunan pengguna dengan status aktif
- R_a = Himpunan pengguna dengan role Admin
- R_o = Himpunan pengguna dengan role Operator
- R_l = Himpunan pengguna dengan role User

2.2.2 Operasi Himpunan

Operasi-operasi dasar pada himpunan yang relevan dalam sistem validasi login adalah sebagai berikut:

Operasi	Notasi	Deskripsi
Irisan (Intersection)	$A \cap B$	Himpunan elemen yang menjadi anggota A dan B sekaligus

Gabungan (Union)	$A \cup B$	Himpunan semua elemen yang ada di A atau B
Komplemen	A'	Himpunan semua elemen di U yang tidak ada di A
Selisih (Difference)	$A - B$	Himpunan elemen di A yang tidak ada di B
Subset	$A \subseteq B$	Semua elemen A merupakan elemen dari B

2.3 Relasi dan Fungsi

Relasi matematika adalah hubungan antara dua himpunan yang dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut. Dalam sistem manajemen pengguna, relasi digunakan untuk memetakan pengguna dengan role, hak akses, dan menu yang dapat diakses.

2.3.1 Relasi Biner

Relasi biner R dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari perkalian kartesian $A \times B$. Jika $(a, b) \in R$, maka a berelasi dengan b, ditulis aRb . Dalam konteks sistem login:

- Relasi User-Role: $R_1 \subseteq \text{User} \times \text{Role}$ (setiap pengguna memiliki satu role)
- Relasi Role-Permission: $R_2 \subseteq \text{Role} \times \text{Permission}$ (setiap role memiliki sekumpulan izin)
- Relasi User-Menu: $R_3 \subseteq \text{User} \times \text{Menu}$ (hak akses menu diturunkan dari role)

2.3.2 Fungsi (Pemetaan)

Fungsi adalah relasi khusus di mana setiap elemen domain dipetakan ke tepat satu elemen kodomain. Dalam sistem validasi login, autentikasi dapat dipandang sebagai fungsi $f: \text{Kredensial} \rightarrow \{\text{True}, \text{False}\}$, di mana setiap pasangan (username, password) menghasilkan keputusan tunggal apakah login berhasil atau tidak.

BAB III

METODOLOGI

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambar Umum Sistem

Aplikasi yang dikembangkan merupakan sebuah Context-Aware Authentication System berbasis web yang dirancang untuk menunjukkan penerapan beberapa konsep Matematika Diskrit dalam sebuah sistem autentikasi pengguna. Sistem ini tidak hanya melakukan proses login berdasarkan username dan password, tetapi juga mempertimbangkan beberapa kondisi lain yang berhubungan dengan keamanan dan hak akses pengguna.

Pada proses autentikasi, sistem melakukan validasi terhadap kredensial pengguna, status akun, role yang dipilih, status perangkat yang digunakan, serta validasi captcha pada kondisi tertentu. Dengan pendekatan ini, proses login tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi melibatkan beberapa kondisi yang harus dipenuhi sebelum pengguna dapat mengakses sistem.

Selain fitur autentikasi, aplikasi juga menyediakan visualisasi konsep Matematika Diskrit yang digunakan dalam sistem. Konsep tersebut meliputi teori himpunan yang digunakan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan role yang dimiliki, serta relasi yang menggambarkan hubungan antara pengguna dan role dalam sistem.

Untuk mendukung aspek keamanan data, aplikasi menerapkan algoritma SHA-256 pada proses verifikasi password. Dengan metode ini, password tidak diproses dalam bentuk teks asli, melainkan dalam bentuk hash sehingga dapat meningkatkan keamanan data pengguna.

4.2 Implementasi Sistem Autentikasi Berbasis Konteks

Sistem Otentikasi Kontekstual
Mengevaluasi variabel proposisional lingkungan masuk secara real-time.

Username
@ budi, siti, gede, dsb.

Password
.....

Role
Admin

Pilih peran sesuai akses Anda. Role ikut dihitung dalam validasi login.

Captcha
2 x 7 = ? Refresh

Masukkan jawaban Captcha

Captcha hanya diperlukan untuk verifikasi perangkat baru jika Anda tidak memilih "Ingat Perangkat".

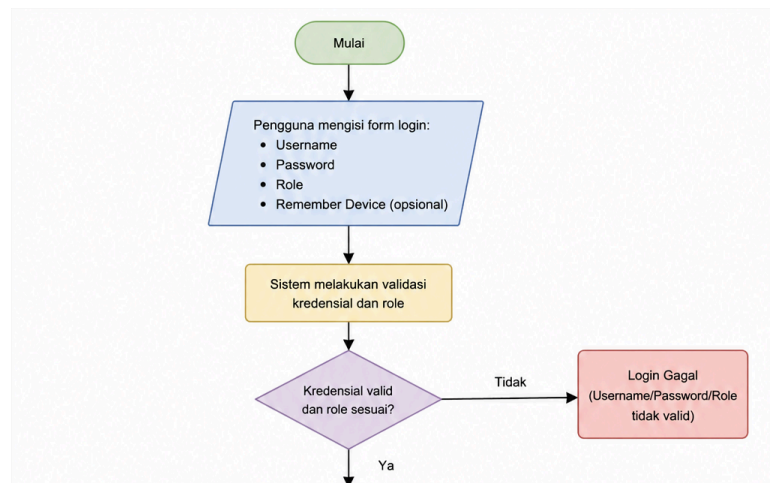
☒ Ingat Perangkat Ini (r = True)

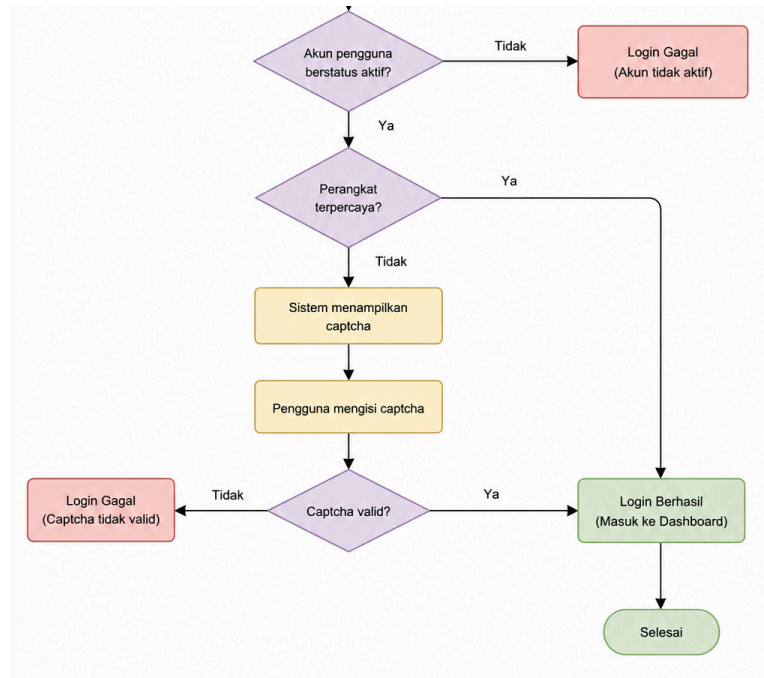
Sign In →

Belum punya akun? [Daftar disini](#)

Gambar 1 – Form Login Sistem

Sistem autentikasi yang diterapkan pada aplikasi ini menggunakan pendekatan Context-Aware Authentication. Pada pendekatan ini, keputusan untuk memberikan akses kepada pengguna tidak hanya ditentukan oleh kecocokan username dan password, tetapi juga mempertimbangkan beberapa kondisi tambahan yang berkaitan dengan keamanan sistem.





Gambar 2 – Diagram Alur Login (Flowchart)

Proses autentikasi dimulai ketika pengguna mengisi username, password, dan role yang sesuai pada halaman login. Setelah data dimasukkan, sistem akan melakukan validasi untuk memastikan bahwa kredensial yang diberikan sesuai dengan data pengguna yang tersimpan.

Selain memeriksa kredensial, sistem juga melakukan pengecekan terhadap status akun pengguna. Akun yang berstatus aktif dapat melanjutkan proses autentikasi, sedangkan akun yang tidak aktif akan ditolak sehingga pengguna tidak dapat masuk ke dalam sistem.

Selanjutnya, sistem memperhatikan status perangkat yang digunakan saat login. Pada halaman autentikasi tersedia opsi "Ingat Perangkat Ini" yang digunakan untuk menandai perangkat sebagai perangkat terpercaya. Jika pengguna memilih opsi tersebut dan seluruh kondisi utama telah terpenuhi, maka proses login dapat dilanjutkan tanpa verifikasi tambahan.

Sebaliknya, jika perangkat belum ditandai sebagai perangkat terpercaya, sistem akan meminta pengguna untuk menyelesaikan captcha terlebih dahulu. Captcha digunakan sebagai langkah verifikasi tambahan untuk memastikan bahwa proses login dilakukan oleh pengguna yang sah sebelum akses diberikan ke dalam sistem.

4.3 Implementasi Logika Proposisional

MONITOR RANGKAIAN LOGIKA
BOOLEAN

$$L = (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r \wedge s)$$

p
(Kredensial):
F

q (Aktif): F

r (Device):
F

s (Captcha):
F

Irisan Utama ($p \wedge q$):
 $F \wedge F = \text{False}$

Term 1 - Kepercayaan Perangkat ($p \wedge q \wedge r$):
 $F \wedge F = \text{False}$

Negasi Perangkat Baru ($\neg r$):
 $\neg(F) = \text{True}$

Term 2 - Verifikasi Cadangan ($p \wedge q \wedge \neg r \wedge s$):
 $F \wedge T \wedge F = \text{False}$

Hasil Evaluasi Boolean ($L = \text{Term1} \vee \text{Term2}$):
 $\text{False} \vee \text{False} = \text{DENIED (False)}$

Gambar 3 – Monitor Rangkaian Logika Boolean

Salah satu konsep Matematika Diskrit yang diterapkan pada aplikasi ini adalah logika proposisional. Logika proposisional digunakan untuk membantu sistem menentukan apakah pengguna berhak memperoleh akses ke dalam aplikasi berdasarkan beberapa kondisi yang telah ditentukan.

Pada sistem ini terdapat empat variabel proposisional yang digunakan dalam proses autentikasi, yaitu:

Variabel	Keterangan
p	Kredensial valid (username, password, dan role sesuai)
q	Akun pengguna aktif
r	Perangkat terpercaya (Remember Device)
s	Captcha valid

Berdasarkan variabel tersebut, sistem menggunakan formula logika sebagai berikut:

$$[L = (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r \wedge s)]$$

dengan:

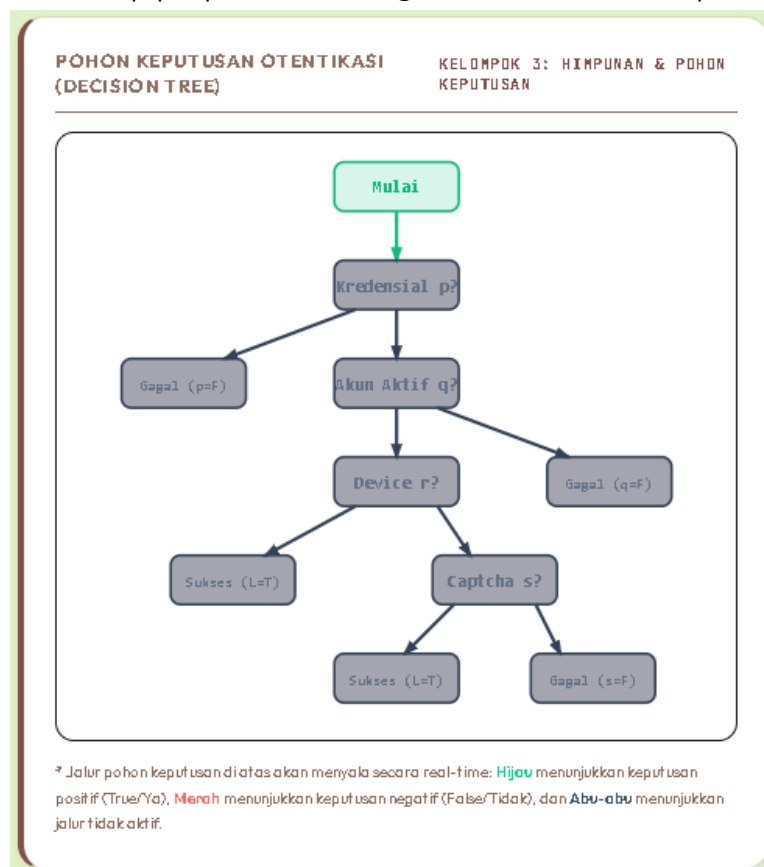
- ($\wedge$) menyatakan operasi AND.
- ($\vee$) menyatakan operasi OR.
- ($\neg$) menyatakan operasi NOT.

Formula tersebut menunjukkan bahwa pengguna dapat berhasil login melalui dua kondisi. Kondisi pertama terjadi ketika kredensial valid, akun aktif, dan perangkat telah

ditandai sebagai perangkat terpercaya. Pada kondisi ini, pengguna dapat langsung memperoleh akses ke dalam sistem.

Kondisi kedua terjadi ketika kredensial valid dan akun aktif, tetapi perangkat belum ditandai sebagai perangkat terpercaya. Dalam kondisi ini, pengguna masih dapat memperoleh akses apabila berhasil menyelesaikan verifikasi captcha yang disediakan oleh sistem.

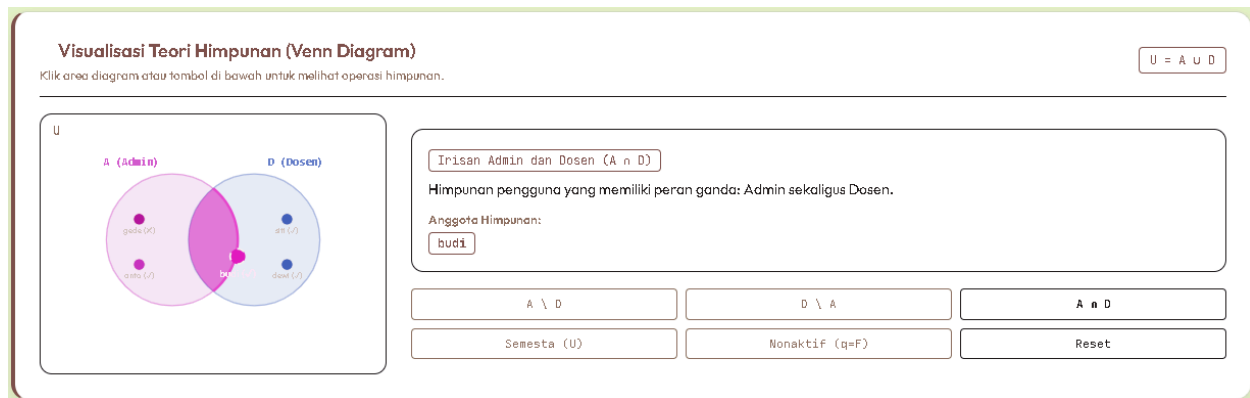
Untuk membantu pengguna memahami proses pengambilan keputusan tersebut, aplikasi menyediakan fitur Monitor Rangkaian Logika Boolean yang menampilkan nilai setiap variabel secara real-time. Melalui fitur ini, pengguna dapat melihat bagaimana perubahan nilai pada setiap proposisi memengaruhi hasil akhir dari proses autentikasi.



Gambar 4 - Pohon Keputusan Otentikasi

Selain itu, aplikasi juga menampilkan Pohon Keputusan Otentikasi (Decision Tree) yang menggambarkan alur pengambilan keputusan secara visual. Diagram tersebut menunjukkan hubungan antara kredensial, status akun, perangkat terpercaya, dan captcha hingga menghasilkan keputusan akhir berupa akses diterima atau ditolak.

4.4 Implementasi Teori Himpunan



Gambar 5 – Visualisasi Teori Himpunan (Venn Diagram)

Konsep teori himpunan diterapkan pada aplikasi untuk merepresentasikan pengelompokan pengguna berdasarkan role yang dimiliki. Penerapan konsep ini ditampilkan melalui visualisasi Diagram Venn yang tersedia pada sistem sehingga hubungan antar himpunan dapat dilihat dengan lebih mudah.

Pada sistem terdapat himpunan semesta yang berisi seluruh pengguna yang tersimpan dalam data aplikasi. Dari himpunan tersebut kemudian dibentuk dua himpunan berdasarkan role yang dimiliki pengguna, yaitu himpunan Admin dan himpunan Dosen.

Himpunan Admin berisi pengguna yang memiliki role Admin, sedangkan himpunan Dosen berisi pengguna yang memiliki role Dosen. Beberapa pengguna dapat memiliki lebih dari satu role sehingga dapat menjadi anggota dari kedua himpunan sekaligus.

Berdasarkan data yang digunakan pada sistem, diperoleh himpunan sebagai berikut:

[$U = \{\text{Budi, Siti, Dewi, Gede, Anto}\}$]
[$A = \{\text{Budi, Gede, Anto}\}$]
[$D = \{\text{Budi, Siti, Dewi}\}$]

Dari himpunan diatas diperoleh irisan himpunan sebagai berikut:

$$[A \cap D = \{\text{Budi}\}]$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Budi merupakan pengguna yang memiliki role Admin dan Dosen secara bersamaan.

Selain irisan himpunan, sistem juga menampilkan operasi selisih himpunan. Pengguna yang hanya termasuk dalam himpunan Admin adalah:

$$[A - D = \{\text{Gede, Anto}\}]$$

Sedangkan pengguna yang hanya termasuk dalam himpunan Dosen adalah:

$$[D - A = \{\text{Siti, Dewi}\}]$$

Visualisasi Diagram Venn pada aplikasi membantu pengguna memahami hubungan antar himpunan secara lebih mudah dibandingkan hanya melihat data dalam bentuk daftar. Melalui visualisasi tersebut, pengguna dapat melihat anggota masing-masing himpunan, bagian irisan, serta hasil operasi himpunan yang diterapkan pada data pengguna dalam sistem.

4.5 Implementasi Relasi dan Matriks Relasi

Selain menerapkan teori himpunan, aplikasi ini juga menerapkan konsep relasi untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dan role yang dimiliki. Relasi digunakan untuk menunjukkan bahwa setiap pengguna dapat memiliki satu atau lebih role yang menentukan hak aksesnya di dalam sistem.

Pada data yang digunakan, terdapat dua role utama yaitu Admin dan Dosen. Hubungan antara pengguna dan role dapat direpresentasikan dalam bentuk pasangan berurutan sebagai berikut:

[R={(Budi,Admin),(Budi,Dosen),(Siti,Dosen),(Dewi,Dosen),(Gede,Admin),(Anto,Admin)}]

Berdasarkan relasi tersebut dapat dilihat bahwa seorang pengguna dapat memiliki lebih dari satu role. Sebagai contoh, Budi memiliki role Admin dan Dosen sehingga muncul pada dua pasangan relasi yang berbeda.

Untuk mempermudah visualisasi hubungan antara pengguna dan role, sistem juga menampilkan relasi dalam bentuk matriks relasi. Matriks tersebut menunjukkan apakah seorang pengguna memiliki role tertentu atau tidak.

Pengguna	Admin	Dosen
Budi	1	1
Siti	0	1
Dewi	0	1
Gede	1	0
Anto	1	0

Pada matriks tersebut, nilai **1** menunjukkan bahwa pengguna memiliki role yang bersangkutan, sedangkan nilai **0** menunjukkan bahwa pengguna tidak memiliki role tersebut.

4.6 Implementasi Kriptografi SHA-256

Aplikasi ini menerapkan konsep kriptografi melalui penggunaan algoritma SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit). Implementasi tersebut dapat dilihat pada fitur Laboratorium Hashing & Kriptografi yang tersedia di dalam sistem. Fitur ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana sebuah kata sandi diproses menjadi nilai hash yang berbeda dari data aslinya.

Pada sistem, data kata sandi tidak ditampilkan dalam bentuk teks asli, melainkan direpresentasikan dalam bentuk hash SHA-256. Setiap pengguna yang tersimpan pada sistem memiliki nilai hash yang berbeda sesuai dengan kata sandi yang digunakan. Nilai hash tersebut ditampilkan pada tabel pengguna sebagai bagian dari informasi keamanan data.

Selain menampilkan hasil hash, aplikasi juga memperlihatkan beberapa tahapan yang terjadi dalam proses pembentukan hash SHA-256. Pengguna dapat memasukkan teks pada kolom uji coba yang tersedia, kemudian sistem akan menampilkan perubahan data pada setiap tahap hingga menghasilkan nilai hash akhir.

Laboratorium Hashing & Kriptografi

Analisis pengamanan kata sandi menggunakan Hashing SHA-256 (satu arah).

Input Uji Coba Kriptografi:

Hash SHA-256 di Database (budi):

Hallo Maufal Lingzhi

8a0ee45d8c0412de16c9c32c51bcfa1180c93349cFc1f91e498222024434dbf8

1. INPUT KE BINER (UTF-8)

01001000 01100001 01101100 01101100 01101111 00100000 01001110 01100001 01110101 01100110 01100001 01101100 00100000 01001100 01101001 01101110 01100111 01111010 01101000 01101001

2. PENSKALAAN PADDING & PANJANG BIT (512-BIT BLOCK)

01001000 01100001 01101100 01101100 01101111 00100000 01001110 01100001 01110101 ... (byte padding nol) ... [Panjang: ... 00000000 10100000]

* Pesan di-padding dengan bit '1' ('10000000') lalu disusul bit '0'. 64 bit terakhir menyatakan ukuran panjang bit pesan asli.

3. KONSTANTA INISIALISASI REGISTER (H0 - H7)

H0 (Akar Prime 2) 0x6a09e667	H1 (Akar Prime 3) 0xbb67ae85	H2 (Akar Prime 5) 0x3c6ef372	H3 (Akar Prime 7) 0xa54ff53a
H4 (Akar Prime 11) 0x510e527f	H5 (Akar Prime 13) 0x9b05688c	H6 (Akar Prime 17) 0x1f83d9ab	H7 (Akar Prime 19) 0x5be0cd19

* Diambil dari bagian pecahan akar kuadrat dari 8 bilangan prima pertama (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19).

HASIL AKHIR ONE-WAY HASH (SHA-256 HEX)

"c0248ed5f5b3258e81bd9e3fb283302e71bb94b66af269eb81884d6da8d69e03"

* Defor Satu-Arah (One-Way): Sangat mustahil mendeteksi balik hash di atas ke plaintext aslinya!

KOMBINATORIKA KEKUATAN PASSWORD (S^N)

rumus: jumlah kombinasi = sⁿ

Angka (0-9)
Tidak Aktif

Huruf Kecil (a-z)
S = 26

Huruf Besar (A-Z)
S = 26

Symbol (ASCII)
S = 32

DETAIL PARAMETER MATEMATIKA

Panjang Password (N): 20

Ukuran Set Karakter (S): 84

Rumus S^N: 84²⁰

TOTAL RUANG KUNCI (KEY SPACE) & KEKUATAN

Total Kombinasi: 3.06e+38

Waktu Pecah GPU: 9.78e+20 tahun

* Estimasi brute force diasumsikan menggunakan superkomputer GPU berkecepatan 10 miliar (10⁹) tabelikan per detik!

① **Teorema Hashing SHA-256:** Merupakan algoritma hash kriptografi satu-arah ("one-way"). Input teks diproses melalui modifikasi bitwise, pergeseran rotasi biner, dan penambahan modular (mod 2³²) sebanyak 64 putaran. Menghasilkan sidik jari digital 256-bit unik yang tidak dapat dipecahkan/didekripsi kembali.

Tahapan yang ditampilkan pada sistem meliputi proses konversi input ke bentuk biner, proses penyesuaian panjang data (padding), serta penggunaan konstanta inisialisasi register yang digunakan dalam algoritma SHA-256. Setelah seluruh proses tersebut dilakukan, sistem menghasilkan nilai hash akhir sepanjang 256-bit yang ditampilkan dalam bentuk karakter heksadesimal.

Melalui fitur ini, pengguna dapat melihat bahwa perubahan kecil pada data masukan akan menghasilkan nilai hash yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan salah satu karakteristik utama dari fungsi hash, yaitu menghasilkan representasi data yang unik untuk setiap masukan yang diberikan.

4.7 Implementasi Antarmuka Sistem

4.7.1 Panel Otentikasi

PANEL OTENTIKASI

 Akun Demo — klik untuk mengisi otomatis

budi · A n D

siti · D \ A

anto · A \ D

dewi · D \ A

gede · Suspended

Panel otentikasi merupakan bagian awal yang ditampilkan ketika pengguna membuka aplikasi. Pada bagian ini tersedia beberapa akun demo yang dapat digunakan untuk mengisi data login secara otomatis. Fitur ini memudahkan pengguna dalam mencoba berbagai skenario autentikasi tanpa harus memasukkan data secara manual.

4.7.2 Form Login

Sistem Otentikasi Kontekstual

Mengevaluasi variabel proposisional lingkungan masuk secara real-time.

Username

Password

Role

Admin

Pilih peran sesuai akun Anda. Role ikut dihitung dalam validasi login.

Captcha

8 - 3 = ?

Refresh

Masukkan jawaban Captcha

Captcha hanya diperlukan untuk verifikasi perangkat baru jika Anda tidak memiliki "Ingat Perangkat".

☒ ☐ Ingat Perangkat Ini (r = True)

Sign In →

Form login digunakan sebagai sarana autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Pada halaman ini pengguna diminta untuk memasukkan username, password, dan role yang sesuai. Selain itu tersedia fitur captcha dan opsi "Ingat Perangkat Ini" yang digunakan dalam proses autentikasi berbasis konteks. Seluruh data yang dimasukkan akan digunakan sebagai dasar evaluasi logika autentikasi yang diterapkan oleh sistem.

4.7.3 Monitor Rangkaian Logika Boolean

MONITOR RANGKAIAN LOGIKA BOOLEAN $L = (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r \wedge s)$

p (Kredensial): F	q (Aktif): F	r (Device): F	s (Captcha): F
----------------------	-----------------	------------------	-------------------

Irisan Utama (p ∧ q): $F \wedge F = \text{False}$

Term 1 - Kepercayaan Perangkat (p ∧ q ∧ r): $F \wedge F = \text{False}$

Negasi Perangkat Baru (¬r): $\neg(F) = \text{True}$

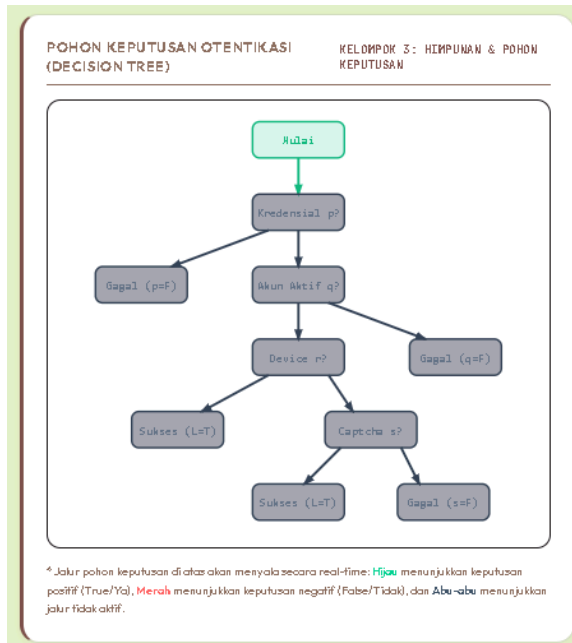
Term 2 - Verifikasi Cadangan (p ∧ q ∧ ¬r ∧ s): $F \wedge T \wedge F = \text{False}$

Hasil Evaluasi Boolean (L = Term1 ∨ Term2): $\text{False} \vee \text{False} = \text{DENIED (False)}$

Monitor Rangkaian Logika Boolean digunakan untuk menampilkan proses evaluasi logika yang terjadi selama autentikasi. Pada bagian ini ditampilkan nilai dari setiap variabel proposisional, yaitu kredensial, status akun, perangkat terpercaya, dan

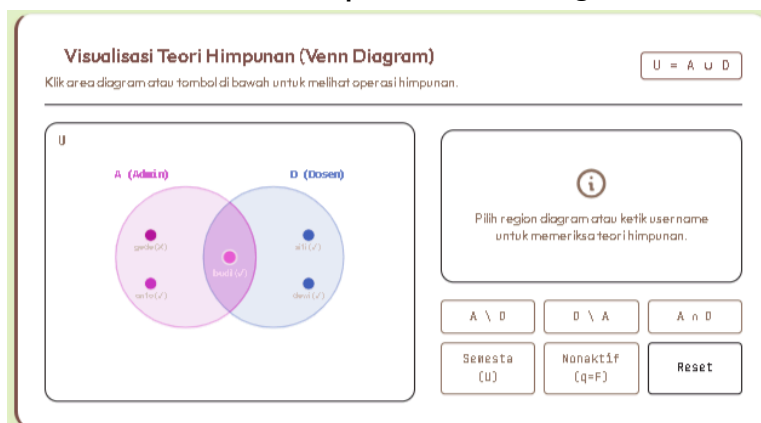
captcha. Sistem akan memperlihatkan hasil evaluasi setiap langkah hingga menghasilkan keputusan akhir apakah akses diberikan atau ditolak.

4.7.4 Decision Tree



Pohon keputusan digunakan untuk memvisualisasikan alur pengambilan keputusan dalam proses autentikasi. Diagram ini menunjukkan hubungan antara setiap kondisi yang diperiksa oleh sistem, mulai dari validitas kredensial, status akun, status perangkat, hingga validasi captcha. Dengan adanya visualisasi ini, pengguna dapat memahami alur autentikasi secara lebih mudah.

4.7.5 Visualisasi Teori Himpunan (Venn Diagram)



Visualisasi teori himpunan disajikan dalam bentuk Diagram Venn yang menggambarkan hubungan antara himpunan Admin dan Dosen. Melalui tampilan ini pengguna dapat melihat anggota setiap himpunan, irisan himpunan, serta hasil

operasi himpunan yang diterapkan pada data pengguna dalam sistem. Visualisasi ini membantu pengguna memahami konsep teori himpunan secara lebih interaktif.

4.7.6 Laboratorium Hashing dan Kriptografi

Laboratorium Hashing & Kriptografi

Analisis pengamanan kata sandi menggunakan Hashing SHA-256 (satu-arah).

Input Uji Coba Kriptografi:

Hash SHA-256 di Database (Name):

Ketik password uji coba di sini...

Belum ada kredensial valid yang dicari

1. INPUT KE Biner (UTF-8)

Sitikan ketik input uji coba di atas...

2. PENSKALAAN PADDING KE PANJANG BIT (512-BIT BLOK)

Sitikan ketik input uji coba di atas...

* Padding dengan bit '1' (00000000) lalu diusul bit '0'. 64 bit terakhir menyimpan ukuran panjang bit pada awal.

3. KONSTANTA INISIALISASI REGISTER (H0 - H7)

H0 0x-----	H1 0x-----	H2 0x-----	H3 0x-----
H4 0x-----	H5 0x-----	H6 0x-----	H7 0x-----

* Diambil dari bagian pecahan dari hasil dari 18 bilangan prima per sama (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19).

HASIL AJAH ONE-WAY HASH (SHA-256 HEX)

"e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855" (Empty Hash)

* SHA Satu-Arah (One-Way): Sangat susah untuk mendeteksi hasil hash jika kepelembutan dan diacak.

① Teorema Hashing SHA-256: Merupakan algoritma hash kriptografi satu-arah ("one-way"). Input teks diproses melalui modifikasi bitwise, penggeseran rotasi biner, dan penambahan modular ($\% \text{mod } 32$) sebanyak 64 putaran. Menghasilkan string digital 256-bit unik yang tidak dapat dipecahkan/didekripsi kembali.

Laboratorium Hashing dan Kriptografi digunakan untuk memperlihatkan proses pembentukan hash menggunakan algoritma SHA-256. Pengguna dapat memasukkan data uji coba dan mengamati setiap tahapan yang ditampilkan oleh sistem hingga menghasilkan nilai hash akhir. Fitur ini bertujuan untuk membantu pengguna memahami penerapan fungsi hash dalam sistem keamanan data.

4.7.7 Halaman Dashboard Admin



Dr. Budi Santoso, M.T.

Staf Keagamaan

Admin Panel

Dosen Portal

Sign Out

STATISTIK SISTEM

TOTAL PENGGUNA (B)

5

REDAK PERAN (A + B)

1

TOTAL ADMIN (A)

3

TOTAL DOSEN (B)

3

Status Validasi (Web):

Kriptografi Login: SHH-256 Hashing

Captcha Validasi:

Aktif (Kriptografi Input pengguna)

Catatan Kontrol Admin

Sebagai Administrator, Anda memiliki akses penuh ke manajemen status pengguna. Perubahan status bersifat permanen dan akan mempengaruhi akses pengguna yang bersangkutan. Jika akses dinonaktifkan (A = False), maka formula evaluasi Boolean: $L = (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r \wedge s)$ akan bernilai False untuk kredensial apa pun, mengakibatkan proses masuk secara instan.

DAFTAR ANGGOTA HIMPUNAN SEMESTA (U)

U

A

B

C

D

User	Himpunan Relasi	Hash SHA-256 (64-char Hex)	Status (q)	Aksi
Dr. Budi Santoso, M.T. @budi	A	"8a0ea45d8c04120a16c7e32d...	Aktif (q=T)	Tanggalkan
SH Rahma, M.Sc. @s111	B	"79f1b303262eaf76a356a26d...	Aktif (q=T)	Tanggalkan
Gele Wignya, S.Kom. @gates	A	"758ba16abdb08cbb9fdea35c...	Catatan (q=F)	Aktifkan
Anjo Wijaya, B.Sc. @anto	A	"c3c31a8469b8c75060ba56c...	Aktif (q=T)	Tanggalkan
Dewi Lantari, Ph.D. @dewi	B	"5a2d649a320a669f0b564bf...	Aktif (q=T)	Tanggalkan

* Perubahan status pengguna diterapkan pada memori lokal server dengan.

Dashboard Admin merupakan halaman yang dapat diakses oleh pengguna yang memiliki role Admin. Pada halaman ini ditampilkan informasi mengenai statistik sistem, daftar anggota himpunan semesta, status pengguna, serta informasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan data dalam sistem. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat pemantauan data yang digunakan pada aplikasi.

4.7.8 Halaman Dashboard Dosen



Dr. Budi Santoso, M.T.

Staf Keagamaan

Admin Panel

Dosen Portal

Sign Out

JADWAL MENGAJAR HARI INI

08:00 - 09:40

Kelas RPL

Matematika Diskrit

Pembelajaran Aljabar Boolean & Bangkitan Logika

10:00 - 11:40

Laboratorium Komputer

Kriptografi & Teori Informasi

Pembelajaran Hashing Serp-Anti-SHA-256 & Biner

DESKRIPSI TURAS PENGAJARAN

Sebagai dosen pengampu, Anda bertanggung jawab memastikan alihur kehadiran mahasiswa dan memberikan penilaian akhir semester secara disiplin. Hal ini akan mempengaruhi akses dan status pengguna berdasarkan input nilai Anda.

LEMBAR PENILAIAN MAHASISWA - KELAS MATEMATIKA DISKRIT

Rata-Rata: 77.6

NIM	Nama Lengkap	Kehadiran	Predikat Nilai	Angka Nilai
220101001	Bambang Tri	100%	Endas A	85
220101002	Citra Kirana	92%	Endas A	92
220101003	Eko Wulandari	85%	Endas B	79
220101004	Farhan Haniff	78%	Endas B	65
220101005	Fitra Nurhanna	95%	Endas A	88

* Input nilai mahasiswa di atas diinputkan penuh di sistem.

Ref101s_Sec_2024

Dashboard Dosen merupakan halaman yang dapat diakses oleh pengguna yang memiliki role Dosen. Halaman ini menampilkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas akademik, seperti jadwal mengajar dan lembar penilaian mahasiswa. Dashboard ini digunakan untuk mensimulasikan hak akses yang berbeda sesuai dengan role yang dimiliki pengguna.

4.7.9 Form Registrasi

The image shows a registration form titled "Buat Akun Baru" (Create New Account) with the subtitle "Daftar untuk terintegrasi dengan database autentikasi." (Register to be integrated with the authentication database). The form includes the following fields and elements:

- Username:** A text input field containing "@ budi, siti, dewi, dsb." with a small '@' icon on the left.
- Nama Lengkap:** A text input field containing "Dr. Budi Santoso, M.T." with a small person icon on the left.
- Email:** A text input field containing "budi.santoso@univ.ac.id" with a small envelope icon on the left.
- Peran (Role):** A dropdown menu with "Dosen" (Lecturer) selected and a downward arrow icon on the right.
- Password:** A text input field with a lock icon on the left, containing the text "Minimal 6 karakter" (Minimum 6 characters), and an eye icon on the right to toggle visibility.
- Konfirmasi Password:** A text input field with a lock icon on the left, containing the text "Konfirmasi password" (Confirm password), and an eye icon on the right to toggle visibility.
- Submit Button:** A dark red button labeled "Buat Akun →" (Create Account →).
- Footer:** A link at the bottom that says "Sudah punya akun? Login di sini" (Already have an account? Login here).

Form registrasi digunakan untuk pembuatan akun baru pada sistem. Pengguna diminta untuk mengisi beberapa informasi seperti username, nama lengkap, email, role, password, dan konfirmasi password. Data yang dimasukkan akan digunakan untuk membuat akun baru sehingga pengguna dapat melakukan proses autentikasi pada sistem.

BAB V

HASIL DAN ANALISIS

5,1 Hasil Pengujian Sistem Autentikasi

Pengujian sistem autentikasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses login berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada aplikasi. Pengujian dilakukan dengan mencoba beberapa kondisi yang berbeda, mulai dari kredensial yang valid hingga kondisi yang menyebabkan akses ditolak oleh sistem.

Tabel berikut menunjukkan beberapa skenario pengujian yang dilakukan pada sistem autentikasi:

No	Skenario Pengujian	Hasil
1	Kredensial valid, akun aktif, dan perangkat terpercaya	Login berhasil
2	Kredensial valid, akun aktif, perangkat tidak terpercaya, dan captcha valid	Login berhasil
3	Kredensial tidak valid	Login gagal
4	Akun tidak aktif atau ditangguhkan	Login gagal
5	Kredensial valid, akun aktif, perangkat tidak terpercaya, tetapi captcha tidak valid	Login gagal

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem mampu membedakan pengguna yang memenuhi seluruh syarat autentikasi dengan pengguna yang tidak memenuhi syarat tersebut. Pengguna yang memiliki kredensial valid dan akun aktif dapat memperoleh akses apabila memenuhi salah satu kondisi autentikasi yang diterapkan oleh sistem.

Sistem Otentikasi Kontekstual

Mengevaluasi variabel proposisional lingkungan masuk secara real-time.

Username

@ budi

Password

••••••

Role

Admin

Pilih peran sesuai akun Anda. Role ikut dihitung dalam validasi login.

Captcha

7 - 5 = ?

Refresh

2

Captcha hanya diperlukan untuk verifikasi perangkat baru jika Anda tidak memilih "Ingat Perangkat".

☒ ☐

Ingat Perangkat Ini (r = True)

Sign In →

Belum punya akun? [Daftar di sini](#)



Login Sukses: L bernilai TRUE (Melalui p A q A r)

Kredensial valid (p), akun aktif (q), perangkat dikenal (r).

Pada pengujian pertama, pengguna berhasil masuk ke dalam sistem karena seluruh kondisi utama telah terpenuhi, yaitu kredensial valid, akun aktif, dan perangkat telah ditandai sebagai perangkat terpercaya. Dalam kondisi ini, sistem langsung memberikan akses tanpa memerlukan verifikasi tambahan.

Sistem Otentikasi Kontekstual

Mengevaluasi variabel proposisional lingkungan masuk secara real-time.

Username

Password

Role

Admin

Pilih peran sesuai akun Anda. Role ikut dihitung dalam validasi login.

Captcha

6 + 4 = ?

Refresh

10

Captcha hanya diperlukan untuk verifikasi perangkat baru jika Anda tidak memiliki "Ingat Perangkat".

☒ ☐ Ingat Perangkat Ini (r = True)

Sign In →

Belum punya akun? [Daftar di sini](#)

Login Sukses: L bernilai TRUE (Melalui p a q a r r a s)

Kredensial valid {p}, akun aktif {q}, perangkat baru {~r}, Captcha terverifikasi {s}.

Pada pengujian kedua, pengguna tetap dapat masuk ke dalam sistem meskipun perangkat yang digunakan belum ditandai sebagai perangkat terpercaya. Hal ini dimungkinkan karena pengguna berhasil menyelesaikan verifikasi captcha yang diminta oleh sistem sebagai langkah autentikasi tambahan.

Sistem Otentikasi Kontekstual

Mengevaluasi variabel proposisional lingkungan masuk secara real-time.

Username

Password

Role

Admin

Pilih peran sesuai akun Anda. Role ikut dihitung dalam validasi login.

Captcha

5 - 1 = ?

Captcha hanya diperlukan untuk verifikasi perangkat baru jika Anda tidak memilih "Ingat Perangkat".

☐ Ingat Perangkat Ini (r = True)

Sign In →

Belum punya akun? [Daftar di sini](#)

Sistem Otentikasi Kontekstual

Mengevaluasi variabel proposisional lingkungan masuk secara real-time.

Username

Password

Role

Admin

Pilih peran sesuai akun Anda. Role ikut dihitung dalam validasi login.

Captcha

5 - 1 = ?

Captcha hanya diperlukan untuk verifikasi perangkat baru jika Anda tidak memilih "Ingat Perangkat".

☒ Ingat Perangkat Ini (r = True)

Sign In →

Belum punya akun? [Daftar di sini](#)

Login Gagal: Proposisi p bernilai FALSE (Kredensial Salah)

Uji kekuatan kata sandi Anda di Lab Kriptografi.

Login Gagal: Proposisi q bernilai FALSE (Akun Ditangguhkan)

Hubungi admin utama untuk mengaktifkan kembali status keanggotaan Anda.

Sebaliknya, sistem menolak akses ketika ditemukan kondisi yang tidak memenuhi aturan autentikasi. Kondisi tersebut meliputi kredensial yang tidak sesuai, akun yang berstatus tidak aktif atau ditangguhkan, serta kegagalan dalam menyelesaikan verifikasi captcha pada perangkat yang belum dipercaya.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa mekanisme autentikasi yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan rancangan sistem. Setiap keputusan yang dihasilkan sistem bergantung pada kondisi yang dimasukkan pengguna dan mengikuti aturan autentikasi yang telah ditetapkan sebelumnya.